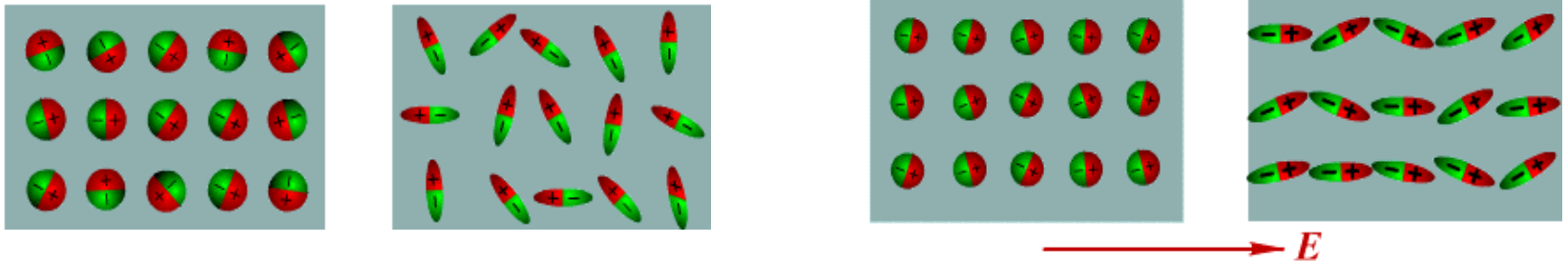


2.4 静电场中的介质与导体

- **媒质**：电介质和导体。
- **导体**：有可自由运动的电荷，在电场作用下形成电流；
- **电介质**：没有可自由运动的电荷，不导电，电中性，可击穿；
- 按正负电中心是否重合把分子分为：**有极分子**和**无极分子**。
有极分子相当于一个电偶极子，无外场时总的电偶极矩为零。



- **介质极化**：在电场作用下，有极分子取向、无极分子极化，存在电荷分布，总的电偶极矩不为零，对外产生电场。当外加电场大于某一值时，发生电离，即**击穿**。

1、静电场中的导体

导体中有自由电荷。包括自由电子和失去电子的离子。

当一个孤立导体放在电场中，

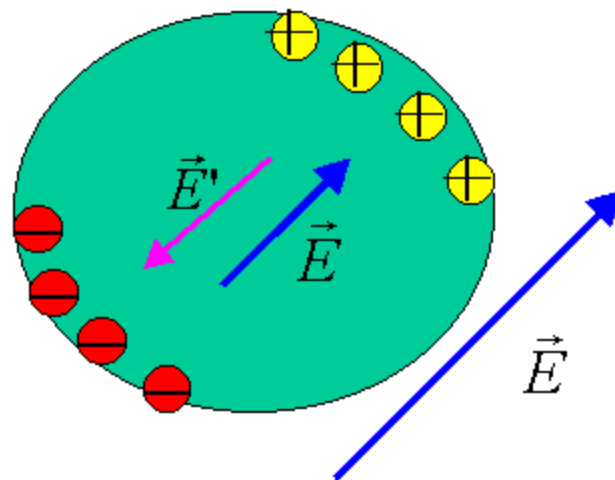
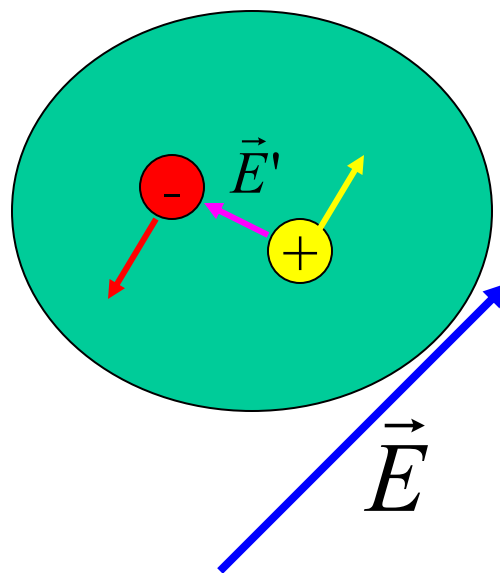
自由电荷在电场力作用下运动。

使正负电荷分别聚集到导体的两侧表面，它们在导体中产生的电场 E' 和原来的电场 E 相反，使导体内的电场逐渐削弱。

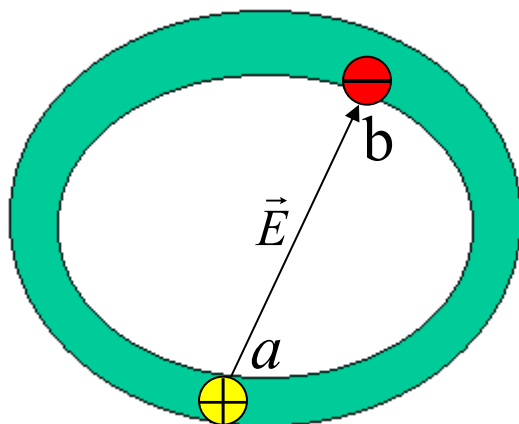
直到静电平衡

导体内没有电流，电场为零，没有净电荷，电荷分布在导体表面附近的薄层里，形成感应面电荷。

导体内部电场处处为零，导体是等位体，导体表面是等位面，导体表面上的电场与表面垂直。



导体中有一空腔，空腔中的电场也为零,导体内表面上无面电荷分布.

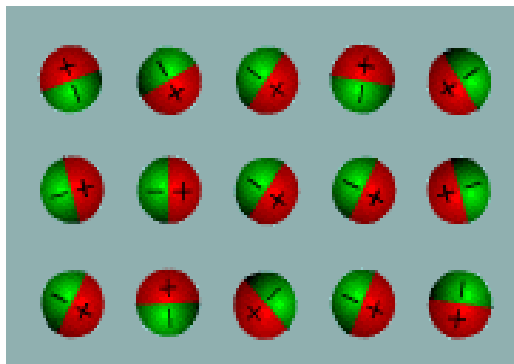


如果导体内空腔中有电场，该电场就一定是腔壁上的电荷产生的，
总能在腔中找一条电力线

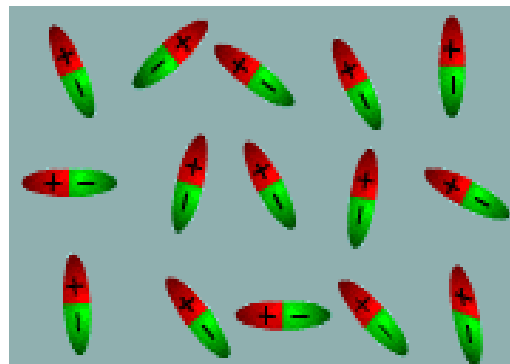
$$\int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = \Phi(a) - \Phi(b) = 0$$

2. 介质极化

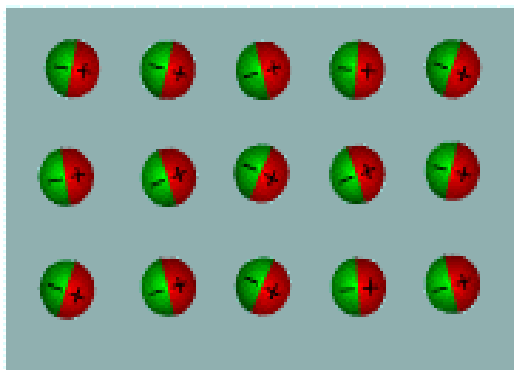
无极性分子



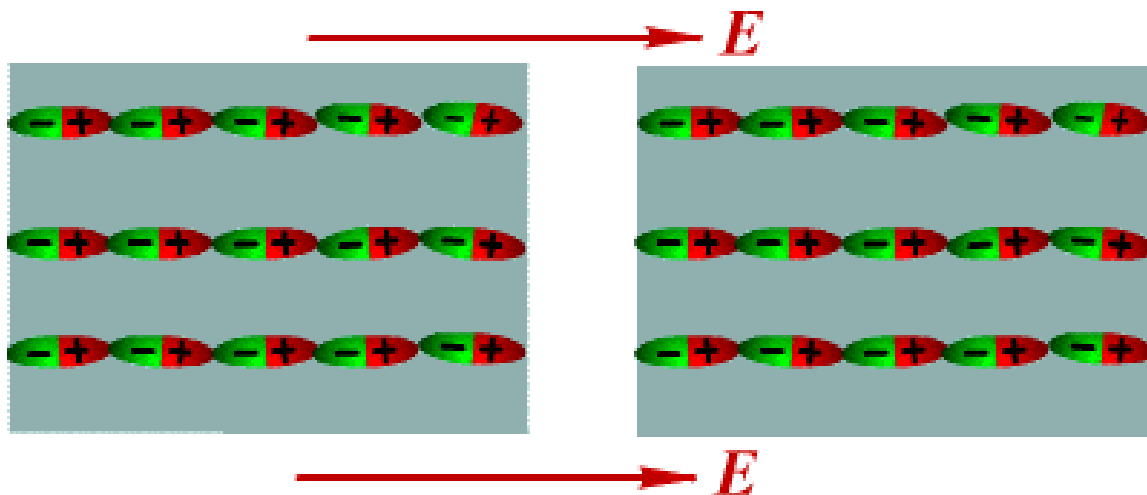
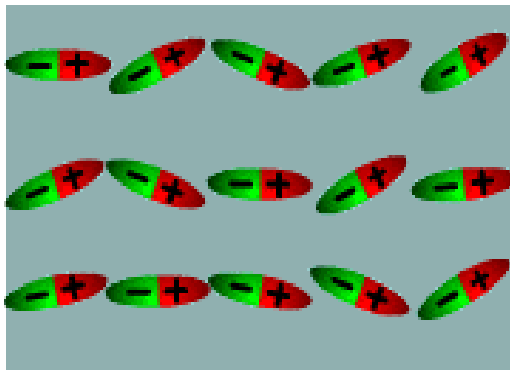
有极性分子



位移极化



取向极化



3、极化强度：描述介质极化的程度。

定义：

$$\bar{P} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\sum_{i=1}^N \bar{p}_i}{\Delta V}$$

$\bar{p}_i$ 介质中第*i*个分子的电偶极矩；

N为 ΔV 体积中的分子数；

大量实验表明，介质极化后，极化强度与电场强度的关系为

$$\vec{P} = \varepsilon_0 \chi_e \vec{E}$$

χ_e 介质的极化率

4、极化介质产生的电位

介质极化产生的电位等于介质中电偶极矩产生的电位的和。

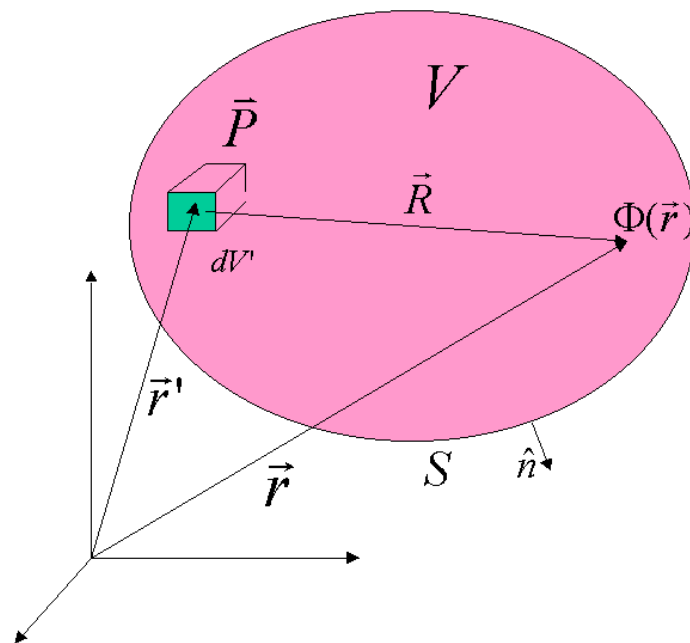
单个电偶极子产生的电位：
$$\phi(\vec{r}) = \frac{\vec{p} \cdot \hat{R}}{4\pi\epsilon_0 R^2}$$

dV' 中的电偶极子产生的电位：

$$d\phi(\vec{r}) = \frac{\vec{P}(\vec{r}') \cdot \hat{R}}{4\pi\epsilon_0 R^2} dV'$$

V 中的电偶极子产生的电位：

$$\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_V \frac{\vec{P}(\vec{r}') \cdot \hat{R}}{R^2} dV'$$



$$\phi(\bar{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_V \frac{\bar{P}(\bar{r}') \cdot \hat{R}}{R^2} dV'$$

$$\nabla' \frac{1}{R} = \frac{\hat{R}}{R^2}$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_V \bar{P}(\bar{r}') \cdot \nabla' \frac{1}{R} dV'$$

$$\nabla \cdot (\phi \bar{A}) = \phi \nabla \cdot \bar{A} + \bar{A} \cdot \nabla \phi$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_V \frac{-\nabla' \cdot \bar{P}(\bar{r}')}{R} dV' + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \nabla \bullet \left(\frac{\bar{P}(\bar{r}')}{R} \right) dV'$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_V \frac{-\nabla' \cdot \bar{P}(\bar{r}')}{R} dV' + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_S \frac{\bar{P}(\bar{r}')}{R} \cdot \hat{n} dS'$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_V \frac{\rho'(\bar{r}')}{R} dV' + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_S \frac{\rho'_s(\bar{r}')}{R} dS'$$

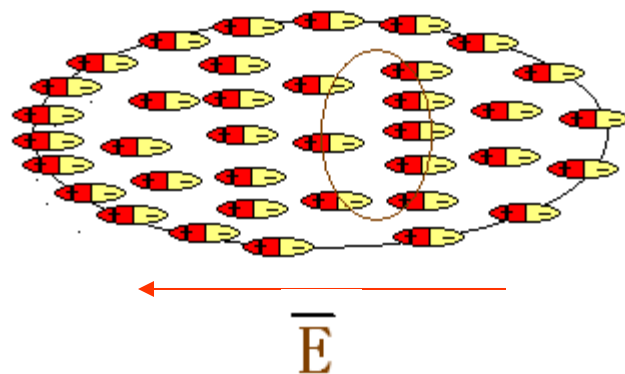
$$\rho' = -\nabla \cdot \bar{P}$$

$$\rho'_s = \bar{P} \cdot \hat{n}$$

区域V中的束缚电荷密度为: $\rho' = -\nabla \cdot \bar{P}$ $\rho'_s = \bar{P} \cdot \hat{n}$

$$\begin{aligned}
 \text{束缚体电荷: } q' &= \iiint_V \rho' dV \\
 &= \iiint_V -\nabla \cdot \bar{P} dV \\
 &= -\oiint_S \bar{P} \cdot d\bar{S} \\
 &= -\oiint_S \bar{P} \cdot \hat{n} dS \\
 &= -\oiint_S \rho'_s dS
 \end{aligned}$$

束缚面电荷: $q'_s = \oiint_S \rho'_s dS$



任一介质块内部体分布的净束缚电荷与介质块的表面净束缚面电荷是等值异性的。

2.5 介质中的静电场方程

1) 介质场方程的导出

真空中的静电场方程

积分形式

$$\oint_S \vec{E}(\vec{r}) \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

微分形式

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$\nabla \times \vec{E} = 0$$

在介质中，出现了束缚电荷，因此方程中应加上束缚电荷。

$$\oint_S \vec{E}(\vec{r}) \cdot d\vec{S} = \frac{q + q'}{\epsilon_0}$$

$$\oint_S \epsilon_0 \vec{E}(\vec{r}) \cdot d\vec{S} - q' = q$$

$$q' = - \oint_S \vec{P} \cdot d\vec{S}$$

$$\oint_S [\epsilon_0 \vec{E}(\vec{r}) + \vec{P}] \cdot d\vec{S} = q$$

设 $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$

$$\oint_S \vec{D}(\vec{r}) \cdot d\vec{S} = q$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho + \rho'}{\varepsilon_0}$$

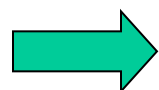
$$\rho' = -\nabla \cdot \vec{P}$$

$$\nabla \cdot [\varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}] = \rho$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

$$\vec{P} = \varepsilon_0 \chi_e \vec{E}$$



$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \varepsilon_0 \chi_e \vec{E} = \varepsilon_0 (1 + \chi_e) \vec{E}$$

设 $\varepsilon = (1 + \chi_e) \varepsilon_0$
 $= \varepsilon_r \varepsilon_0$

ε 介质的介电常数

ε_r 介质的相对介电常数

$$\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$$

2) 介质中静电场方程

积分形式

$$\oint_S \vec{D}(\vec{r}) \cdot d\vec{S} = q$$

$$\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

微分形式

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

$$\nabla \times \vec{E} = 0$$

结构方程: $\vec{D} = \epsilon \vec{E}$

电位移矢量的通量源是包围在封闭面内的自由电荷，
介质中的静电场仍旧是保守场，是无旋有散场。

3) 介质中静电场电位方程

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E}$$

$$\nabla \cdot \epsilon \vec{E} = \rho$$

$$\Rightarrow \nabla \cdot \epsilon \nabla \Phi = -\rho$$

$$\vec{E} = -\nabla \Phi$$

ϵ 为常数时

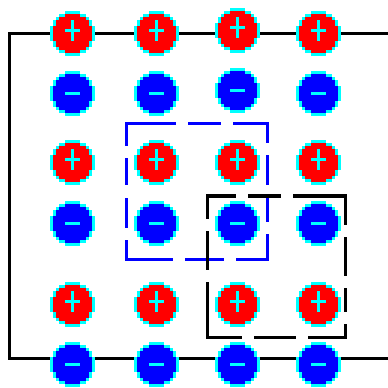
$$\nabla^2 \Phi = -\frac{\rho}{\epsilon}$$

电位方程

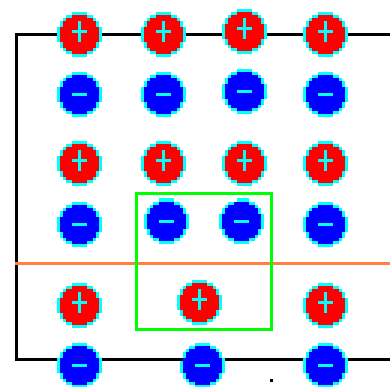
4) 介质中的束缚电荷分布

$$\begin{aligned}\rho' &= -\nabla \cdot \vec{P} = -\nabla \cdot (\epsilon_0 \chi_e \vec{E}) = -\nabla \cdot \left(\frac{\epsilon_0 \chi_e \vec{D}}{\epsilon_0 \epsilon_r} \right) \\ &= -\nabla \cdot \left[\frac{(\epsilon_r - 1) \vec{D}}{\epsilon_r} \right] = -\nabla \cdot \left[\left(1 - \frac{1}{\epsilon_r} \right) \vec{D} \right] \\ &= \left(\frac{1}{\epsilon_r} - 1 \right) \rho + \vec{D} \cdot \nabla \frac{1}{\epsilon_r}\end{aligned}$$

无源区的均匀介质中 $\rho=0$



均匀介质



非均匀介质

5) 介质特性

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E} \quad \text{介质的结构方程}$$

ϵ 与坐标无关，是常数——均匀介质
与坐标有关，是函数——非均匀介质 $\epsilon(\vec{r})$

与电场大小无关——线性介质
与电场大小有关——非线性介质 $\epsilon(E)$

与方向无关——各向同性介质
与方向有关——各向异性介质

各向异性介质的介电常数不是标量，而是矩阵

$$\begin{bmatrix} D_x \\ D_y \\ D_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \epsilon_{11} & \epsilon_{12} & \epsilon_{13} \\ \epsilon_{21} & \epsilon_{22} & \epsilon_{23} \\ \epsilon_{31} & \epsilon_{32} & \epsilon_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{bmatrix} \Rightarrow \vec{D} = \overline{\epsilon} \cdot \vec{E}$$

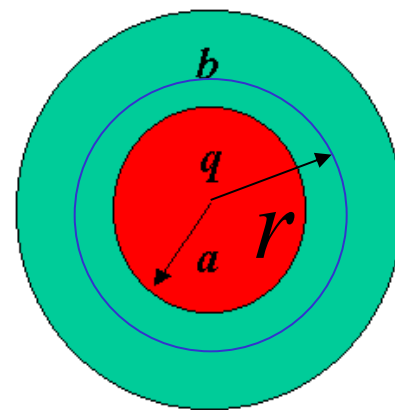
均匀、线性、各向同性介质的介电常数与坐标位置，电场的大小和方向都没有关系，是一常量，是简单介质。

6) 用介质中的高斯定理计算电场

当媒质与**电荷分布**具有相同的特殊**对称性**时，即自由电荷，束缚电荷或／和感应电荷都具有相同的特殊对称性时，就可以利用介质中**高斯定理**方便地计算电场。

例1. 半径为 a 的导体球带电量为 q ，球外包一层厚度为 b ，介质常数为 ε 的介质，求导体球的电位。

解：导体球和介质包层是同心的，都具有相同的球对称性，而电荷所在的导体球面是等位面，那么电荷是均匀分布在球面，也具有相同的球对称性。



对半径为 r 的同心球面 $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = 4\pi r^2 D_r = q$

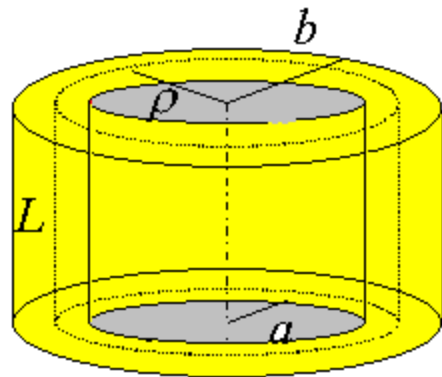
$$\begin{aligned} \vec{D} &= \frac{q\hat{r}}{4\pi r^2} \\ \vec{D} &= \varepsilon \vec{E} \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \left\{ \begin{aligned} \vec{E} &= \frac{q\hat{r}}{4\pi \varepsilon r^2} && \text{在 } a < r < a+b \\ \vec{E} &= \frac{q\hat{r}}{4\pi \varepsilon_0 r^2} && \text{在 } r > a+b \end{aligned} \right.$$

$$\Phi(a) = \int_a^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_a^{a+b} \frac{q dr}{4\pi \varepsilon r^2} + \int_{a+b}^\infty \frac{q dr}{4\pi \varepsilon_0 r^2} = \frac{q}{4\pi \varepsilon} \left(\frac{1}{a} + \frac{\varepsilon_r - 1}{a+b} \right)$$

例2. 同轴形电容器，内导体半径为 a ，外导体内半径为 b 。它们之间填充介质，长度为 L 。如果在内外导体之间加电压 V ，忽略边缘效应，求此电容器中的电场。

解： 此电容器为轴对称结构，如果忽略边缘效应，在电容器中的同轴圆柱面上电位移矢量的大小相等，方向为圆柱面的法向。

设内导体上带电荷为 q ，取半径为 ρ 的同轴圆柱面和其两端面构成封闭面 S



$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = 2\pi\rho L D_\rho = q$$

$$\vec{D} = \frac{q\hat{\rho}}{2\pi L\rho} \quad \vec{D} = \epsilon\vec{E} \quad \Rightarrow \vec{E} = \frac{q\hat{\rho}}{2\pi\epsilon L\rho}$$

$$V = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_a^b \frac{qd\rho}{2\pi\epsilon L\rho} = \frac{q}{2\pi\epsilon L} \ln \frac{b}{a} \quad \Rightarrow \frac{q}{2\pi\epsilon L} = \frac{V}{\ln \frac{b}{a}}$$

$$\vec{E} = \hat{\rho} \frac{V}{\ln \frac{b}{a}} \frac{1}{\rho}$$

2.6 静电场的边界条件

1) 什么是边界条件

不同媒质介面两侧，电场的关系称为边界条件。

2) 分界面两侧电位移矢量法向分量的关系

跨分界面上取一个很小的柱形封闭面

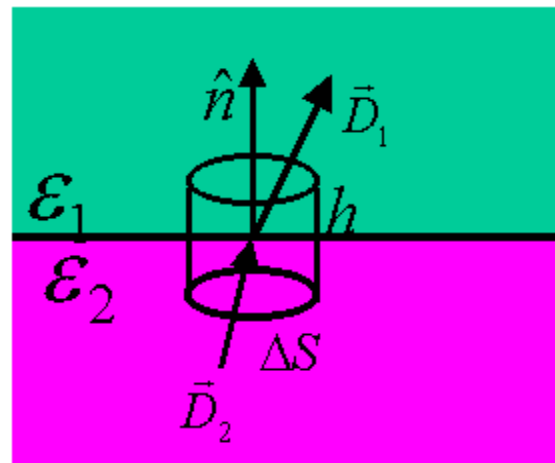
$$\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = q$$

$$\Rightarrow \iint_{\Delta S_1} \vec{D}_1 \cdot \hat{n}_1 dS + \iint_{\Delta S_2} \vec{D}_2 \cdot \hat{n}_2 dS + \iint_{S_h} \vec{D} \cdot \hat{n} dS = q$$

$$q \xrightarrow{h \rightarrow 0} \rho_s \Delta S$$

$$\iint_{\Delta S_1} D_{1n} dS - \iint_{\Delta S_2} D_{2n} dS = \rho_s \Delta S$$

$$\Rightarrow D_{1n} \Delta S - D_{2n} \Delta S = \rho_s \Delta S$$



$$D_{1n} - D_{2n} = \rho_s$$

$$\hat{n} \cdot (\vec{D}_1 - \vec{D}_2) = \rho_s$$

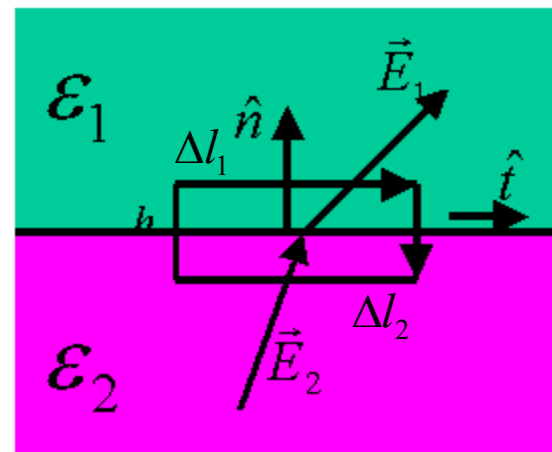
3) 分界面两侧电场强度切向分量的关系

$$\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \Rightarrow \int_{\Delta l_1} \vec{E}_1 \cdot \hat{l}_1 dl + \int_{\Delta l_2} \vec{E}_2 \cdot \hat{l}_2 dl = 0$$

$$\int_{\Delta l_1} E_{1t} dl - \int_{\Delta l_2} E_{2t} dl = 0 \Rightarrow E_{1t} \Delta l_1 - E_{2t} \Delta l_2 = 0$$

$$E_{1t} = E_{2t}$$

$$\hat{n} \times \vec{E}_1 = \hat{n} \times \vec{E}_2$$

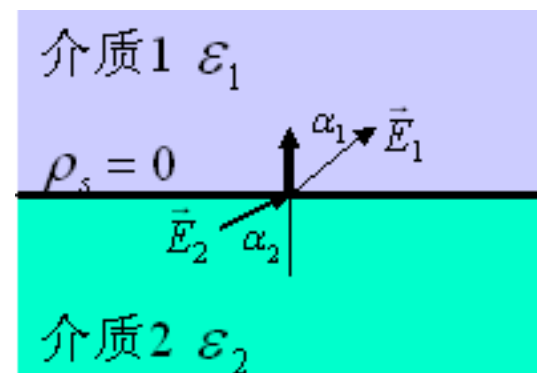


4) 介质与介质界面的边界条件

$$\rho_s = 0$$

$$D_{1n} = D_{2n} \Rightarrow \epsilon_1 E_{1n} = \epsilon_2 E_{2n}$$

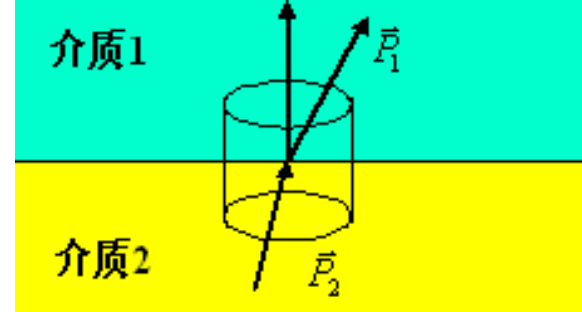
$$E_{1t} = E_{2t} \quad E_n \text{ 不连续}$$



为什么 E_n 不连续?

界面上有束缚面电荷!

如何计算界面上的束缚面电荷



$$\begin{aligned}
 q' &= \int_V \rho' dV = - \int_V \nabla \cdot \vec{P} dV = - \oiint_S \vec{P} \cdot d\vec{S} \\
 - \oiint_S \vec{P} \cdot d\vec{S} &= - \left[\int_{S_{\text{上}}} \vec{P}_1 \cdot d\vec{S}_{\text{上}} + \int_{S_{\text{下}}} \vec{P}_2 \cdot d\vec{S}_{\text{下}} + \int_{S_{\text{侧}}} \vec{P} \cdot d\vec{S}_{\text{侧}} \right] \\
 - \oiint_S \vec{P} \cdot d\vec{S} &\xrightarrow{h \rightarrow 0} (P_{2n} - P_{1n}) \Delta S \\
 q' &\xrightarrow{h \rightarrow 0} \rho'_s \Delta S
 \end{aligned}
 \quad \Rightarrow \quad (P_{2n} - P_{1n}) \Delta S = \rho'_s \Delta S$$

$$\rho'_s = P_{2n} - P_{1n} \quad \vec{P}_{1n} = \vec{D}_{1n} - \varepsilon_0 \vec{E}_{1n} \quad \vec{P}_{2n} = \vec{D}_{2n} - \varepsilon_0 \vec{E}_{2n}$$

$$\rho'_s = (D_{2n} - D_{1n}) - \varepsilon_0 (E_{2n} - E_{1n}) = \varepsilon_0 (E_{1n} - E_{2n}) - (D_{1n} - D_{2n})$$

$$\rho'_s = \varepsilon_0 (E_{1n} - E_{2n}) - \rho_s$$

在两种介质边界上，无自由电荷 $\rho'_s = \varepsilon_0 (E_{1n} - E_{2n})$

5) 电位在两种介质界面上的边界条件

$$\varepsilon_1 E_{1n} = \varepsilon_2 E_{2n} \longrightarrow \varepsilon_1 \frac{\partial \phi_1}{\partial n} = \varepsilon_2 \frac{\partial \phi_2}{\partial n}$$

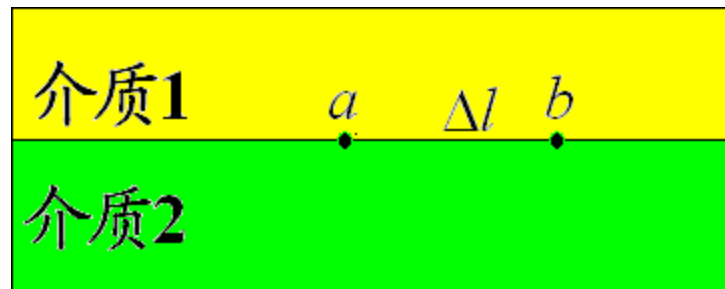
$$E_n = \bar{E} \cdot \hat{n} = -\nabla \phi \cdot \hat{n} = -\frac{\partial \phi}{\partial n}$$

$$E_{1t} = E_{2t} \quad E_{1t} \Delta l = E_{2t} \Delta l$$

$$U_{1ab} = U_{2ab} \quad \phi_{1a} - \phi_{1b} = \phi_{2a} - \phi_{2b}$$

在介质1和介质2中，取b点的参考电位为0

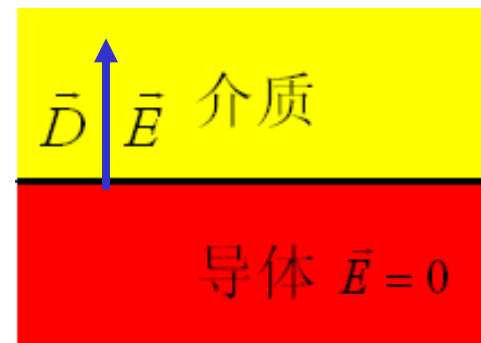
$$\phi_1 = \phi_2$$



分界面上电位连续，电位沿法线方向的方向导数不连续。

6) 导体表面(导体与介质界面)的边界条件

$$\begin{array}{l} D_{1n} - \cancel{D_{2n}} = \rho_s \\ E_{1t} = \cancel{E_{2t}} \end{array} \quad \longrightarrow \quad \begin{array}{l} D_n = \rho_s \\ E_t = 0 \end{array}$$



电场垂直于导体表面，且表面上的感应电荷面密度等于表面上的电位移矢量的大小。

对应的电位的边界条件为：

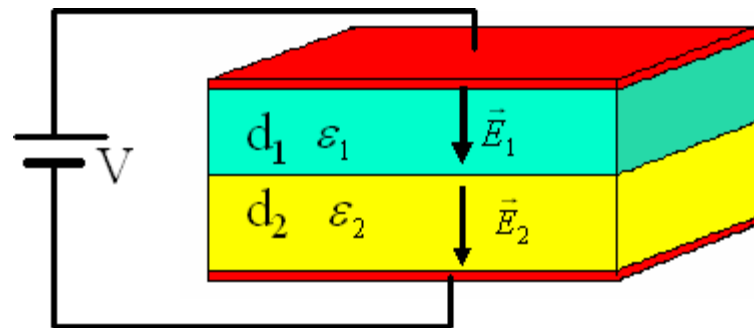
$$\varepsilon \frac{\partial \Phi}{\partial n} = -\rho_s$$

$$\Phi = \text{常数}$$

导体表面是等位面

例1. 两块导电平板平行放置，之间填充厚度分别为 d_1 和 d_2 的两层介质。两导电板间的电压为 V ，忽略边缘效应，求它们之间的电场及电荷分布。

解：忽略边缘效应，导电板上的电荷均匀分布，导电板之间的电场均匀，电力线为垂直与到点半的平行直线。



$$D_{1n} = D_{2n} \quad \epsilon_1 E_1 = \epsilon_2 E_2$$

$$E_1 = \frac{\epsilon_2 V}{\epsilon_1 d_2 + \epsilon_2 d_1}$$

$$E_1 d_1 + E_2 d_2 = V$$

$$E_2 = \frac{\epsilon_1 V}{\epsilon_1 d_2 + \epsilon_2 d_1}$$

正、负极板上的电荷面密度分别为

两介质界面的束缚电荷面密度为

$$\rho_{s1} = D_{1n} = \epsilon_1 E_{1n} = \frac{\epsilon_1 \epsilon_2 V}{\epsilon_1 d_2 + \epsilon_2 d_1}$$

$$\rho_{s2} = -D_{2n} = -\epsilon_2 E_{2n} = -\frac{\epsilon_1 \epsilon_2 V}{\epsilon_1 d_2 + \epsilon_2 d_1}$$

$$\rho_s = \epsilon_0 (E_{2n} - E_{1n}) = \frac{\epsilon_0 V}{\epsilon_1 d_2 + \epsilon_2 d_1} (\epsilon_1 - \epsilon_2)$$